

Лабораторная работа 13. Задание для самостоятельного выполнения

Абакумова Олеся Максимовна, НФИбд-02-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Схема модели	7
4	Описание модели	9
5	Выполнение лабораторной работы	11
5.1	Анализ сети	11
5.2	Построение модели в CPNTools	12
6	Выводы	19

Список иллюстраций

3.1	Схема модели для выполнения домашнего задания	7
4.1	Сеть для выполнения домашнего задания	10
5.1	Дерево достижимости	11
5.2	Заданные декларации	12
5.3	Добавление состояний и дуг	13
5.4	Итоговая модель сети	13
5.5	Модель в начале симуляции	14
5.6	Модель в конце симуляции	14
5.7	Пространство состояний	18

Список таблиц

1 Цель работы

Выполнить задание для самостоятельного выполнения.

2 Задание

1. Построить модель из задания для самостоятельного выполнения

3 Схема модели

Заявка (команды программы, операнды) поступает в оперативную память (ОП), затем передается на прибор (центральный процессор, ЦП) для обработки. После этого заявка может равновероятно обратиться к оперативной памяти или к одному из двух внешних запоминающих устройств (B1 и B2). Прежде чем записать информацию на внешний накопитель, необходимо вторично обратиться к центральному процессору, определяющему состояние накопителя и выдающему необходимую управляющую информацию. Накопители (B1 и B2) могут работать в 3-х режимах:

1. B1 — занят, B2 — свободен;
2. B2 — свободен, B1 — занят;
3. B1 — занят, B2 — занят.

Схема модели представлена ниже (рис. 3.1):

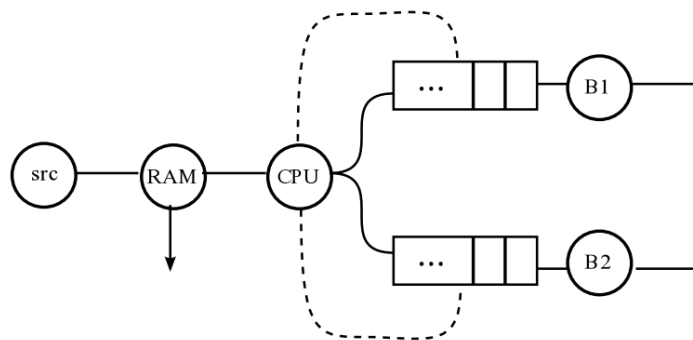


Рис. 3.1: Схема модели для выполнения домашнего задания

На схеме:

- src — источник заявок;
- B1 и B2 — накопители для хранения заявок;
- RAM — оперативная память;
- CPU — центральный процессор;
- B1, B1 — внешние запоминающие устройства.

4 Описание модели

Множество позиций: P1 — состояние оперативной памяти (свободна / занята);

P2 — состояние внешнего запоминающего устройства B1 (свободно / занято);

P3 — состояние внешнего запоминающего устройства B2 (свободно / занято);

P4 — работа на ОП и B1 закончена;

P5 — работа на ОП и B2 закончена;

P6 — работа на ОП, B1 и B2 закончена;

Множество переходов:

T1 — ЦП работает только с RAM и B1;

T2 — обрабатываются данные из RAM и с B1 переходят на устройство вывода;

T3 — CPU работает только с RAM и B2;

T4 — обрабатываются данные из RAM и с B2 переходят на устройство вывода;

T5 — CPU работает только с RAM и с B1, B2;

T6 — обрабатываются данные из RAM, B1, B2 и переходят на устройство вывода.

Функционирование сети Петри можно рассматривать как срабатывание переходов, в ходе которого происходит перемещение маркеров по позициям:

- работа CPU с RAM и B1 отображается запуском перехода T1 (удаление маркеров из P1, P2 и появление в P1, P4), что влечет за собой срабатывание перехода T2, т.е. передачу данных с RAM и B1 на устройство вывода;
- работа CPU с RAM и B2 отображается запуском перехода T3 (удаление маркеров из P1 и P3 и появление в P1 и P5), что влечет за собой срабатывание перехода T4, т.е. передачу данных с RAM и B2 на устройство вывода;

- работа CPU с RAM, B1 и B2 отображается запуском перехода T5 (удаление маркеров из P4 и P5 и появление в P6), далее срабатывание перехода T6, и данные из RAM, B1 и B2 передаются на устройство вывода;
- состояние устройств восстанавливается при срабатывании: RAM — переходов T1 или T2; B1 — переходов T2 или T6; B2 — переходов T4 или T6.

Сеть Петри моделируемой системы представлена ниже (рис. 4.1):

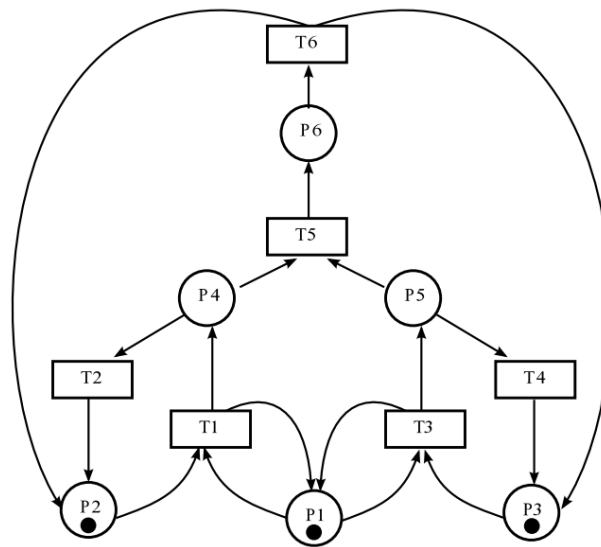


Рис. 4.1: Сеть для выполнения домашнего задания

5 Выполнение лабораторной работы

5.1 Анализ сети

Используя теоретические методы анализа сетей Петри, проведем анализ сети, изображенной на рис. 4.1 (с помощью построения дерева достижимости). Определим, является ли сеть безопасной, ограниченной, сохраняющей, имеются ли тупики (рис. 5.1):

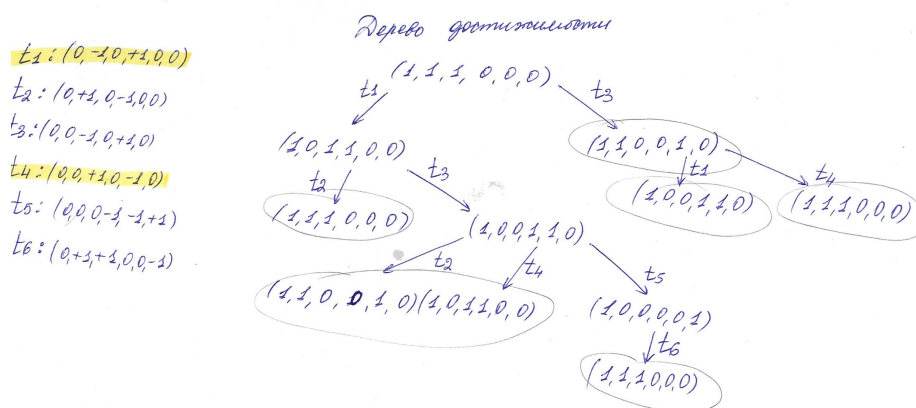


Рис. 5.1: Дерево достижимости

Исходя из проведенного анализа, можно выделить следующее:

1. Безопасность сети В каждом узле сети может находиться либо 0, либо 1 фишка, что означает, что сеть является безопасной.

2. Ограниченность сети Сеть является 1-ограниченной, так как максимальное количество фишек в любой позиции не превышает 1 ($k = 1$).
3. Сохранение количества фишек Общее число фишек в сети изменяется в процессе работы, следовательно, сеть не является строго сохраняющей (не сохраняет количество фишек относительно вектора взвешивания).
4. Отсутствие тупиков Все переходы в сети могут быть активированы при подходящей маркировке, поэтому в данной сети нет тупиковых состояний.

5.2 Построение модели в CPNTools

Создадим новый рабочий файл в CPNTools. После создания можно задать необходимые для работы сети декларации (рис. 5.2):

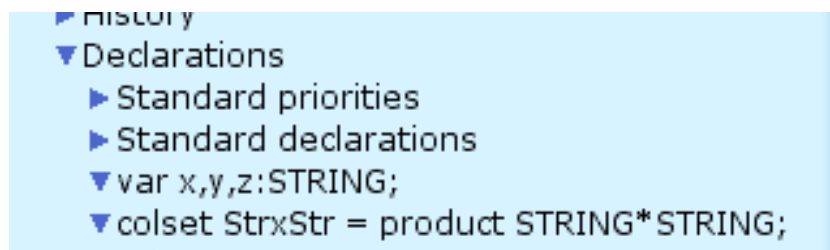


Рис. 5.2: Заданные декларации

Создав необходимые декларации можно построить модель сети в рабочей области (рис. 5.3):

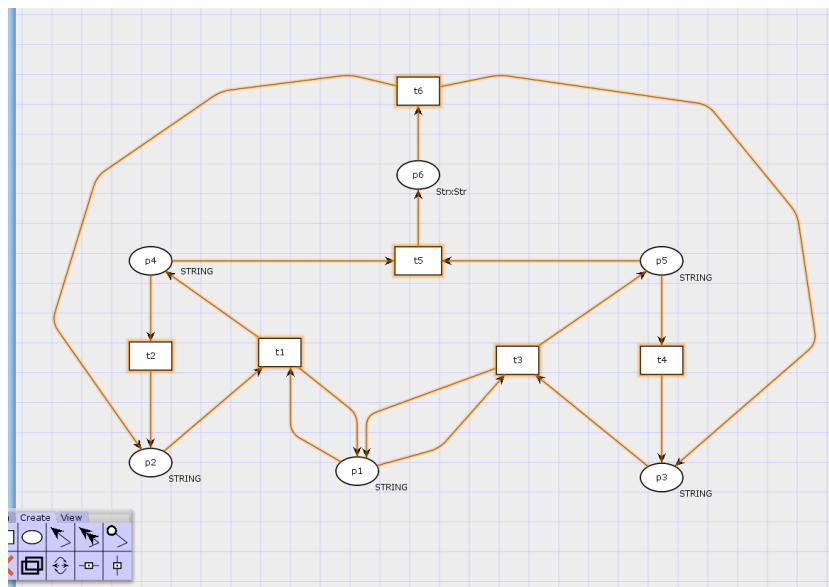


Рис. 5.3: Добавление состояний и дуг

Теперь добавим в модель тип и маркировку, также у всех дуг обозначим их выражения (рис. 5.4):

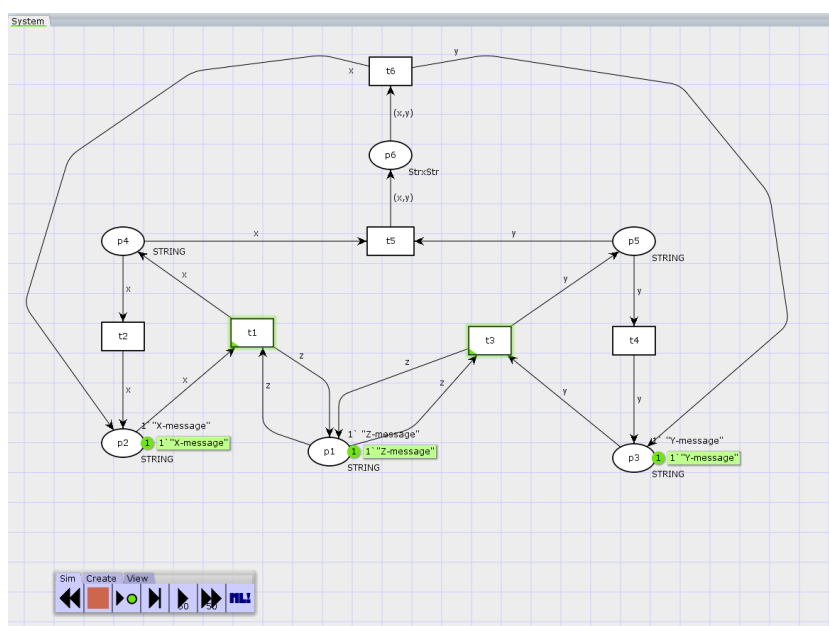


Рис. 5.4: Итоговая модель сети

Теперь запустим модель и понаблюдаем за ее работой (рис. 5.5):

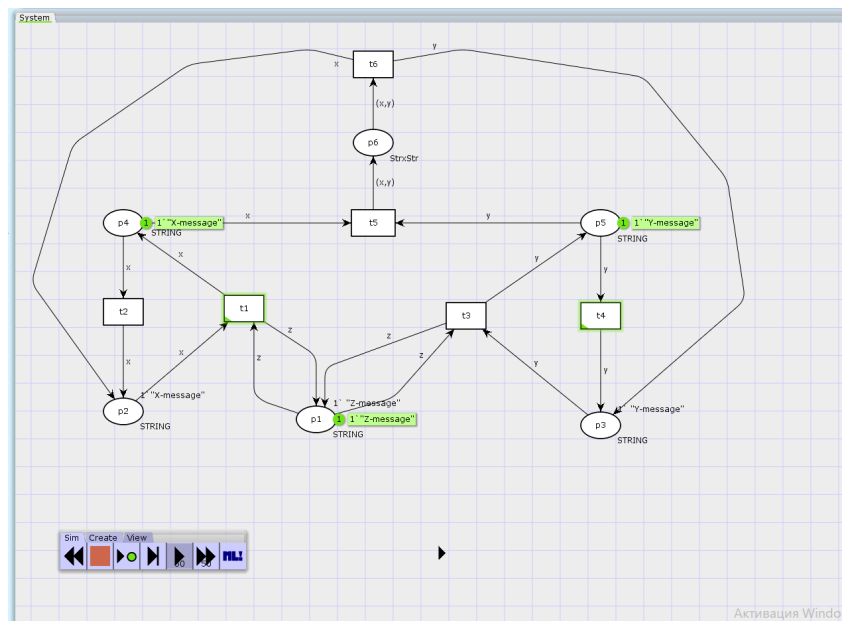


Рис. 5.5: Модель в начале симуляции

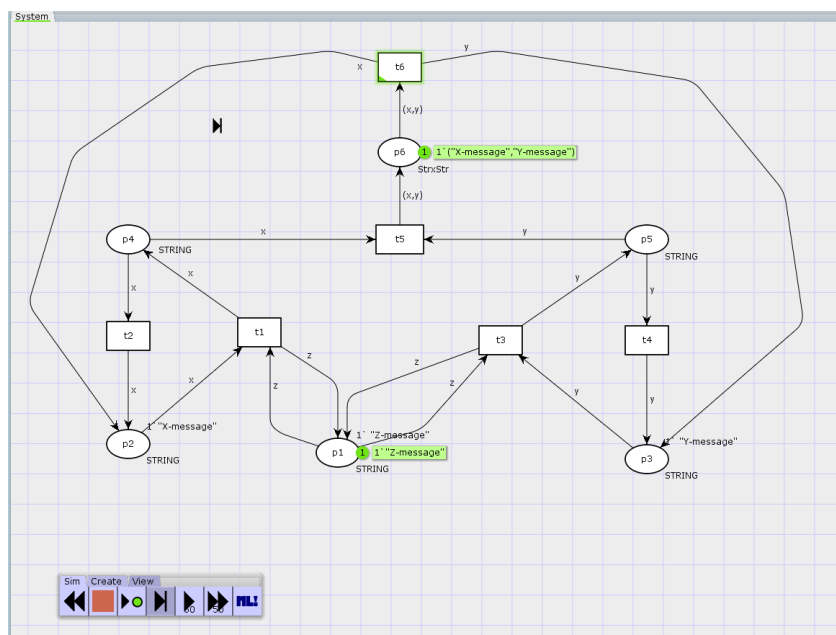


Рис. 5.6: Модель в конце симуляции

Теперь сформируем отчёт о пространстве состояний:

CPN Tools state space report for:

<unsaved net>

Statistics

State Space

Nodes: 5
Arcs: 10
Secs: 0
Status: Full

Scc Graph

Nodes: 1
Arcs: 0
Secs: 0

Boundedness Properties

Best Integer Bounds

	Upper	Lower
System' p1 1	1	1
System' p2 1	1	0
System' p3 1	1	0
System' p4 1	1	0
System' p5 1	1	0
System' p6 1	1	0

Best Upper Multi-set Bounds

System' p1 1	1` "Z-message"
System' p2 1	1` "X-message"
System' p3 1	1` "Y-message"
System' p4 1	1` "X-message"
System' p5 1	1` "Y-message"
System' p6 1	1` ("X-message", "Y-message")

Best Lower Multi-set Bounds

System' p1 1	1` "Z-message"
System' p2 1	empty
System' p3 1	empty
System' p4 1	empty
System' p5 1	empty
System' p6 1	empty

Home Properties

Home Markings

All

Liveness Properties

Dead Markings

None

Dead Transition Instances

None

Live Transition Instances

All

Fairness Properties

Impartial Transition Instances

None

Fair Transition Instances

System't6 1

Just Transition Instances

System't5 1

Transition Instances with No Fairness

System't1 1

System't2 1

System't3 1

System't4 1

После получения отчета можно построить граф пространства состояний (рис. 5.7):

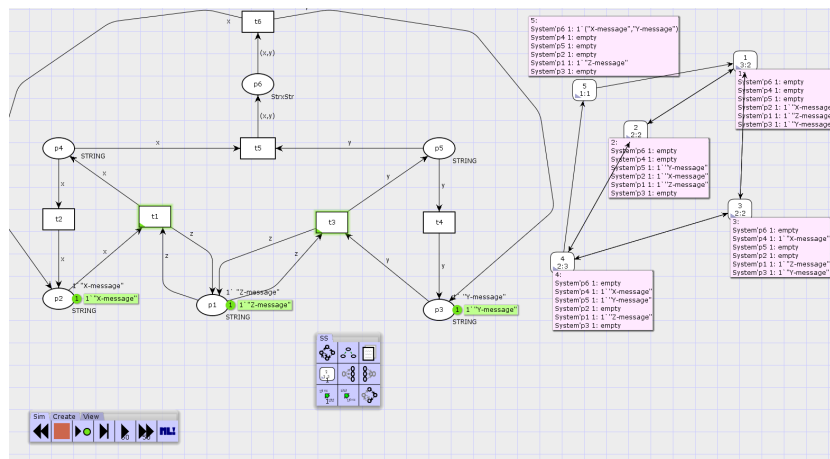


Рис. 5.7: Пространство состояний

6 Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я реализовала модель сети Петри в качестве самостоятельного задания.